

表面活性剂调控薄膜缺陷与表观力学性能

1 表面活性剂、缺陷结构与深压入力学性能

为避免接近段吸附、回撤粘附和限域水桥对力学参数的混淆，本节仅分析 RealRaw 数据中深压入 extend/loading 分支的正力加载段。原始曲线经接触点识别和悬臂梁顺应性校正后，将可恢复的 stick-slip 滑脱事件通过垂直力偏移拼接为连续加载曲线；原始力值保留为 `raw_force`，拼接后的 `stitched_force` 仅作为力学拟合视图。末端不可恢复的悬崖式掉落不参与拟合。因此，下文所有模量均定义为模型依赖的表观膜模量（model-dependent apparent Young's modulus），用于同一探针和同一数据集内部的相对比较，而不直接等同于材料本征 Young's modulus。

深压入曲线采用圆形夹持悬膜的经验加载模型：

$$F = k_1\delta + k_3\delta^3, \quad (1)$$

其中 F 为加载力， δ 为悬臂梁校正后的压入深度， k_1 代表低压入区的线性张力/接触刚度贡献， k_3 代表大变形拉伸主导的非线性膜响应。依据 AFM 悬膜压入常用形式，将 cubic 项换算为表观三维模量：

$$E_{\text{app}} = \frac{k_3 a^2}{q^3 t}, \quad q = \frac{1}{1.05 - 0.15\nu - 0.16\nu^2}. \quad (2)$$

本文默认孔半径 $a = 10 \mu\text{m}$ ，泊松比 $\nu = 0.30$ ，主膜厚 $t = 50 \text{ nm}$ ，并给出 $t = 80 \text{ nm}$ 时的敏感性估计。由于 $E_{\text{app}} \propto 1/t$ ，膜厚不确定性会线性传递到模量绝对值。对于线性项，还计算表观膜张力

$$T_{\text{app}} = \frac{k_1 \ln(a/r_{\text{tip}})}{2\pi}, \quad \sigma_{\text{app}} = \frac{T_{\text{app}}}{t}, \quad (3)$$

但 T_{app} 和 σ_{app} 仅作为比较性参数使用。

表 1: 不同处理组的深压入表观力学参数。

日期	组别	有效曲线	E_{app} 50 nm		高力区刚度	拟合 R^2
		N	median	[Q1, Q3], MPa	median [Q1, Q3], N/m	median
20260415	linker2-PAA	15	1299	[1011, 2184]	0.170 [0.122, 0.226]	0.988
20260416	k80-linker1-PAA	11	55.1	[2.78, 104]	1.01 [0.447, 1.38]	0.994
20260416	k80-linker1-PFNA	6	1.52	[0.98, 2.31]	0.276 [0.201, 0.362]	0.972
20260416	k80-linker1-SDBS	3	0.463	[0.349, 0.584]	0.161 [0.157, 0.163]	0.976
20260416	k80-linker2-PAA	0	—	—	—	—

结果显示，表面活性剂/后处理对悬膜的深压入承载能力具有决定性影响。考虑到 E_{app} 分布在长尾，本文以每条曲线为独立统计单元，采用中位数作为中心值，四分位范围（Q1–Q3）作为误差棒。在 20260416 k80 同一钝探针条件下，PAA 处理组的表观膜模量最高， $t = 50 \text{ nm}$ 假设下中位

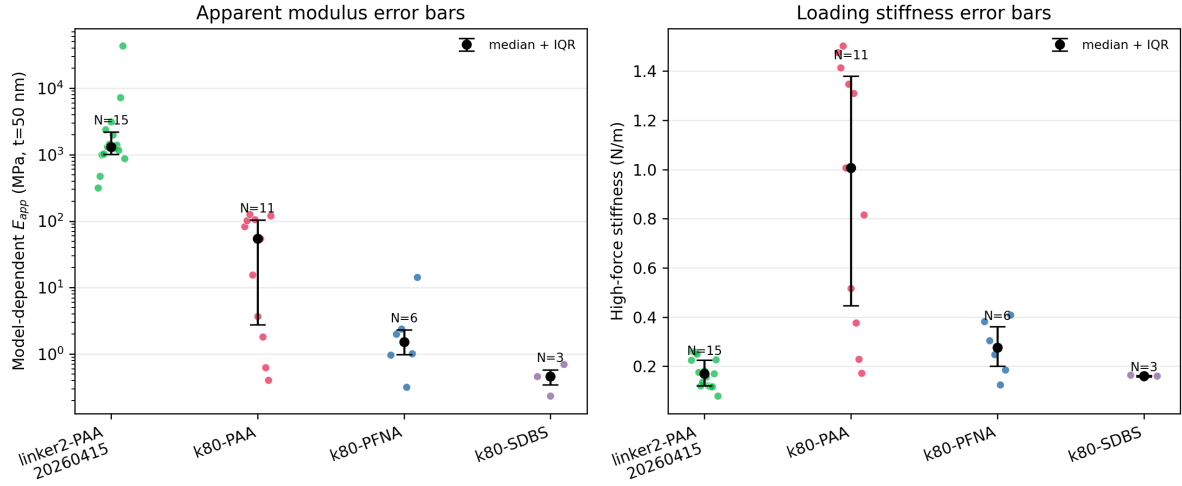
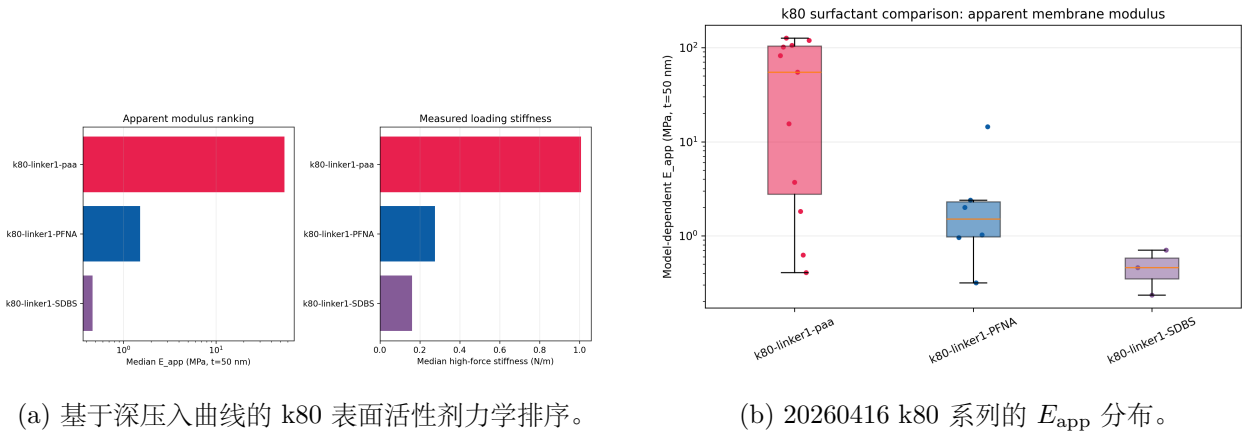
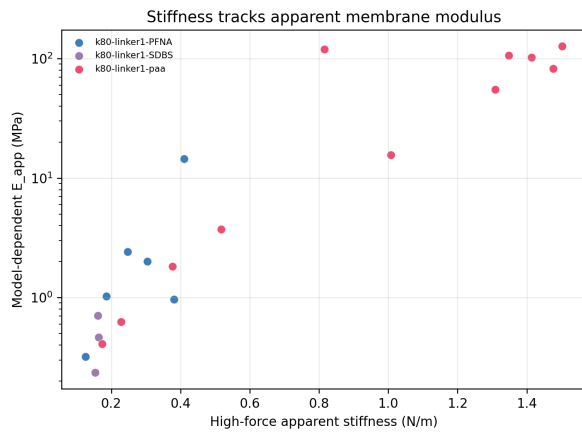


图 1: 深压入 apparent modulus 和高力区刚度的误差棒统计。散点表示每条有效 force curve, 黑色中心点表示中位数, 误差棒表示四分位范围 (Q1–Q3)。这种 median+IQR 表示方式避免了少数高 k_3 曲线对均值和 SEM 的过度拉高。

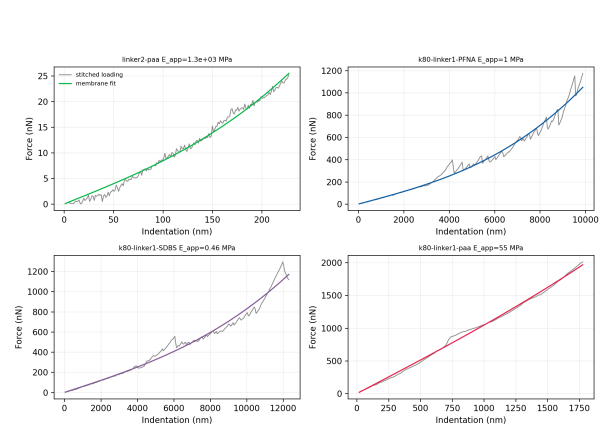


(a) 基于深压入曲线的 k80 表面活性剂力学排序。

(b) 20260416 k80 系列的 E_{app} 分布。



(c) 高力区刚度与 E_{app} 的对应关系。



(d) 代表性 stitched loading 曲线及膜模型拟合。

图 2: 深压入 apparent modulus 分析。所有图均基于 stitched 后的正力 loading 段, JJS、snap-in、pull-off 和 adhesion 信号未纳入力学拟合。组间误差棒优先采用图 1 中的 median+IQR 表示。

数为 55.1 MPa, 四分位范围为 2.78 MPa to 104 MPa, 高力区表观刚度为 1.01 N/m [0.447 N/m to 1.38 N/m]; PFNA 组下降到 1.52 MPa [0.98 MPa to 2.31 MPa], SDBS 组进一步下降到 0.463 MPa [0.349 MPa to 0.584 MPa]。由于三组使用相同探针、相近孔径和相同计算模型, 该排序比跨日期、跨探针的绝对模量比较更可靠。PAA 组同时具有更高的承载力和更高的 stitched loading 刚度, 说明其薄膜在大压入下更能维持连续拉伸网络; 相反, PFNA 和 SDBS 组的低模量与低刚度更符合缺陷密度更高、晶粒连接更弱或膜内有效承载路径更少的情形。

20260415 的 linker2-PAA 组表现出更高且更稳定的 GPa 级表观模量: 15 条曲线全部通过 QC, E_{app} 中位数为 1.30 GPa, 四分位范围为 1.01 GPa to 2.18 GPa ($t = 50$ nm); 若取 $t = 80$ nm, 中位数为 0.812 GPa。膜模型拟合 R^2 中位数为 0.988。这一结果支持 linker2-PAA 膜具有更连续、更少机械弱点的悬膜网络。不过, 20260415 使用 RTESPA-150 小半径探针, 而 20260416 使用 DDESP-V2 钝探针, 因此 linker2-PAA 与 k80 系列之间不应直接用绝对数值判断材料优劣; 更稳妥的表述是: linker2-PAA 在其自身测试条件下显示出最高且最可重复的 apparent membrane modulus, 而 k80 内部 PAA 明显优于 PFNA 和 SDBS。

从结构-性能关系上看, 表面活性剂可能通过三类途径改变薄膜力学表现。第一, 表面活性剂影响成膜过程中的晶粒融合和片层堆积, 改变有效承载网络的连续性; 第二, 表面活性剂残留或相分离会引入软界面、孔洞和局部脱粘位置, 使深压入曲线更容易出现滑脱或低刚度响应; 第三, 亲水/带电基团可能改变 PAA 与 COF/基底之间的界面结合, 使大压入下的载荷从局部接触更有效地转移到整张悬膜。当前 AFM 力曲线本身不能直接成像这些缺陷, 因此本文将其作为由力学响应反推的候选机制; 最终仍需 SEM/TEM、AFM height/phase 或 GIWAXS 等形貌和结构证据来闭合因果链。

与典型材料尺度相比, k80-PAA 的 34 MPa to 55 MPa 属于软膜到中等聚合物膜范围, 显著高于 PDMS 等软弹性体, 但低于高强工程聚合物。linker2-PAA 的 0.81 GPa to 1.30 GPa 已接近低端工程聚合物或部分多孔有机薄膜的量级, 但仍低于高度取向的二维聚合物、石墨烯氧化物纸、MoS₂ 和 graphene 等高强二维材料。这个数量级关系是合理的: 本体系的深压入响应来自多晶/多孔/界面处理后的悬膜网络, 缺陷、晶界、膜厚不均和边界夹持都会降低 apparent modulus。因此, 本文的关键发现不是达到无缺陷二维晶体的极限强度, 而是证明表面活性剂/后处理可以显著调控悬膜的有效承载网络, 并使 apparent modulus 跨越超过两个数量级。

可直接用于正文的结论句

Deep-indentation analysis reveals that surfactant-dependent film formation produces pronounced differences in apparent membrane mechanics. Within the k80 series measured under the same blunt-tip geometry, PAA-treated films exhibit the highest model-dependent apparent modulus and high-force stiffness, whereas PFNA and SDBS lead to much softer loading responses. Together with the robust GPa-level response of linker2-PAA, these results suggest that surfactant-controlled morphology and defect density regulate the continuity of load-bearing pathways in suspended COF films.